Principios elementales de conteo

- **Principio de la suma**

  Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en k casos y C_i es el conjunto de maneras de realizar el proceso, ubicados en el caso i, con $i = 1, 2, 3, \ldots, k$, se tiene que hay $|C_1| + |C_2| + \ldots + |C_k|$ maneras de realizar el proceso.

- **Principio del producto**

  Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en k etapas y E_i es el conjunto de maneras de realizar el proceso, ubicados en la etapa i, con $i = 1, 2, 3, \ldots, k$, se tiene que hay $|E_1| \cdot |E_2| \cdot \ldots \cdot |E_k|$ maneras de realizar el proceso.

- **Anagramas**

  El anagrama de una palabra es un ordenamiento de las letras de la palabra dada. Las posiciones de un anagrama se enumeran de izquierda a derecha.

$C_1 + C_2 + C_3 = R$ (V) — Hola 0 mundo

$E_1 \cdot E_2 \cdot E_3 = R$ (∧) — Hola 1 mundo

Ejercicio #1: Juan tiene 3 camisas y 5 pantalones ¿Cuántas maneras tiene de vestirse?

Por etapas

Etapa 1: 3 camisa

Etapa 2: 5 pantalones

R/ $3 \cdot 5 = \boxed{15}$

Por casos:

Caso 1: Primer camisa y 5 pantalones

$1 \cdot 5 = 5$

Caso 2: Segunda camisa y 5 pantalones

$1 \cdot 5 = 5$

Caso 3: Tercera camisa y 5 pantalones

$1 \cdot 5 = 5$

$C_1 + C_2 + C_3 = 5 + 5 + 5 = \boxed{15}$

Permutaciones

- **Permutación**

  Una permutación de n objetos distintos es un ordenamiento de ellos. Al número de permutaciones de n objetos distintos se le denota por $P(n)$ y si fórmula viene dada por:

  $$P(n) = n!$$

El orden importa, entonces $AB \neq BA$

- **Arreglo**

  Un arreglo de r objetos tomados de n objetos distintos es una escogencia ordenada de r objetos tomados de los n objetos. El número de arreglos de r objetos tomados de n objetos distintos, se denota por $P(n,r)$ y su fórmula viene dada por:

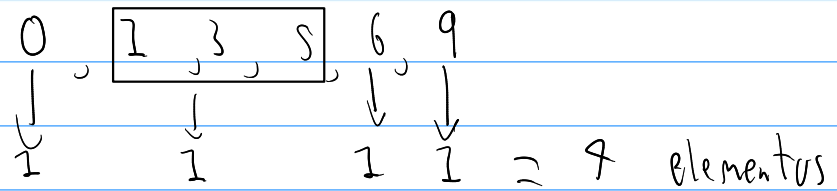
  $$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

El orden importa, entonces $AB \neq BA$ y de hecho $P(n) = P(n,n)$

$n! = P(n,n)$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

a) Los números 1, 3 y 5 están juntos. →



Etapa 1: Permutar todo

$4!$

Etapa 2: Permutar bloque $(1,3,5) \rightarrow 3$ elementos

$3!$

R/ $4! \cdot 3! = \boxed{144}$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3 R/ 144

_ _ 3 6 3 6
3 6

Caso 1: 3 en 3ra posición Cualquiera de estas
_ _ 3 _ 6 _

Etapa 1: Coloco el 3 → 1 manera
Etapa 2: Coloco el 6 → 3
Etapa 3: Coloco el resto 4!
R/ $1 \cdot 3 \cdot 4! = \boxed{72}$

Caso 2: 3 en 4ta posición Cualquiera de estas
_ _ _ 3 6 _

Etapa 1: Coloco el 3 → 1 manera
Etapa 2: Coloco el 6 → 2
Etapa 3: Coloco el resto 4!
R/ $1 \cdot 2 \cdot 4! = \boxed{48}$

Caso 3: 3 en 5ta posición Cualquiera de estas
_ _ _ _ 3 6

Etapa 1: Coloco el 3 → 1 manera
Etapa 2: Coloco el 6 →
Etapa 3: Coloco el resto 4!
R/ $1 \cdot 1 \cdot 4! = \boxed{24}$

R/ $72 + 48 + 24 = \boxed{144}$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar

Casos totales $6!$ (Sin restricción)

720

Casos donde esta juntos (Complemento)

0 1 [3 6] 5, 9

Etapa 1: Permutar todo

$5!$

Etapa 2: Permutar bloque (1, 3, 5) → 3 elementos

$2!$

RI $5! 2! = \boxed{240}$

CT − CF

$720 - 240 = \boxed{480}$

Considere la palabra **PERMUTACION** ¿Cuántos anagramas se pueden construir sí?

a) Sin restricciones $\boxed{11!}$

b) Vocales juntas $\boxed{PRMTCN}EUAIO = 7$

Etapa 1: Permutar todo $7!$
Etapa 2: Permutar bloque $5!$

R/ $\boxed{7! \cdot 5!}$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{66}$

Teorema de Bayes $\frac{CF}{CT} = \frac{7! \cdot 5!}{11!} = \boxed{\frac{1}{66}}$

d) Las consonantes van juntas (en cualquier orden) **PERMUTACION**

$\boxed{PRMTCN}EUAIO$ $6!$ → Todos

$6!$ R/ $\boxed{6! \cdot 6!}$

6 Bloque

f) Las vocales van juntas (en cualquier orden) y las consonantes van juntas (en cualquier orden) B1 B2 R/ 172 800

P R M T C N | E U A I O

Permutemos todo 2!

Permutemos B1 6!

Permutemos B2 5!

R/ $2! \cdot 6! \cdot 5! = 172800$

Combinación

Una combinación tomada de r objetos tomados de n distintos es una selección de r objetos tomados de los n, es decir, si A es el conjunto de los n objetos, entonces una combinación de r objetos tomados de los n es un subconjunto de A de cardinalidad r. El número de combinaciones de r objetos tomados de n distintos, se denota por $C(n,r)$ y su fórmula viene dada por:

Orden no importa

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} \qquad AB = BA$$

2. En el grupo hay 15 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede escoger un hombre y una mujer para pasar a la pizarra? R/ 150

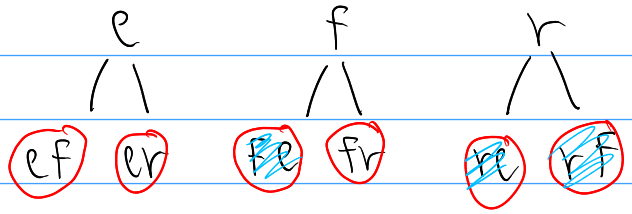
Etapa 1: Elegir 1 hombre $15C1 = 15$

Etapa 2: Elegir 1 mujer $10C1 = 10$

R/ $15 \cdot 10 = 150$

e f g h i $\Omega = \{e, f\}$

3. Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua? R/ 118



$fr = rf \to 1$
$er = re \to 1$
$ef = fe \to 1$
} Total = 3

$\Omega = \{ef, er, fr\}$, cada elemento es 1 Caso

Caso 1: e-f

Etapa 1: seleccionar e $\to C(5,1) = 5$
E2: seleccionar f $\to C(6,1) = 6$
Total: $5 \cdot 6 = \boxed{30}$

Caso 2: e-r

Etapa 1: seleccionar e $\to C(5,1) = 5$
E2: seleccionar r $\to C(8,1) = 8$
Total: $5 \cdot 8 = \boxed{40}$

Caso 3: f-r

Etapa 1: seleccionar f $\to C(6,1) = 6$
E2: seleccionar r $\to C(8,1) = 8$
Total: $6 \cdot 8 = \boxed{48}$

$C1 + C2 + C3 = 30 + 40 + 48 = \boxed{118}$

6

6. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Sea X el conjunto de números de tres cifras formados con los elementos del conjunto A, de tal manera que ninguno se repita.

a) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto X?

$P(6,3) = \boxed{120}$

b) ¿Cuántos números del conjunto X son múltiplos de 5?

$\frac{120}{5} = \boxed{20}$

- **Conteo de permutaciones con objetos repetidos**

En este caso, se tiene que

objetos totales

$$P(n; k_1, k_2, \ldots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_r!}$$

← repetidos

ALAJUELA → 8 letras

3A 2L 1J 1U 1E

$\frac{8!}{3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \boxed{3360}$

Conteo de combinaciones con repetición

En este caso, se tiene que el número de soluciones naturales de la ecuación $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = r$ es

$$C(n + r - 1, r)$$

Conteo de distribuciones

- **Distribuciones de objetos distinguibles** (Diferentes)

  Si se tienen r objetos distinguibles y n cajas distintas, el número de maneras de distribuir r objetos distinguibles en n cajas distintas viene dado por:

  1. Si $r < n$ entonces el número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, donde a lo sumo debe estar un objeto en cada caja es $P(n, r)$
  2. El número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, si no hay restricciones es n^r

- **Distribuciones de objetos indistinguibles** (Iguales)

  Si se tiene r objetos indistinguibles en n cajas distintas, el número de maneras de distribuir r objetos indistinguibles en n cajas distintas viene dado por:

  1. Si $r < n$ entonces el número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, donde a lo sumo debe estar un objeto en cada caja es $C(n, r)$
  2. El número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, si no hay restricciones es $C(n + r - 1, r)$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

✓ Iguales = Repetidos
Diferentes = Sin repeti

Al menos → $x \geq k$
A lo sumo → $x \leq k$
Exactamente → $x = k$
k constante $\in \mathbb{R}$

6. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Sea X el conjunto de números de tres cifras formados con los elementos del conjunto A, de tal manera que ninguno se repita.

b) ¿Cuántos números del conjunto X son múltiplos de 5? $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$.

Lo termina en 0 ó 5

$_____$ $_____$ $\underline{1}$ $A = \{2, 3, 6, 7, 9\}$

$P(5)$

$P(5,2) = 20 \cdot 1$

$\boxed{20}$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

a) No hay restricciones $10^7 = \boxed{10\,000\,000}$

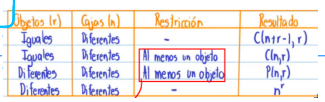
8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

$r = 10$ objetos, 7 cajas

b) Los números deben ser de líneas residenciales, es decir, no pueden empezar con las cifras 0, 1, 3, 8

R/ 6 000 000

10^6



Numeros validos: 2, 4, 5, 6, 7, 9

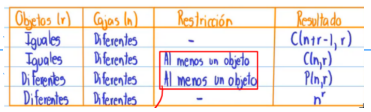
6

$\boxed{6 \cdot 10^6 = 6\,000\,000}$

25 objetos

9. Una pequeña asociación está formada por 15 personas, se desea formar la directiva de la asociación (un presidente, un vicepresidente y un secretario) ¿De cuántas maneras de pueden efectuar estos nombramientos? R/ 2 730

3 Cajas



$P(15,3) = \boxed{2730}$

10. El colegio San Bartolomé tiene 5 grupos de quinto año, 9 grupos de cuarto año y 18 grupos de noveno año. Una empresa regalará una fiesta a un grupo de tercer ciclo de dicho colegio. Si el grupo se elige al azar ¿De cuántas maneras se puede seleccionar? R/ 32

$5 + 9 + 18 = \boxed{32}$

12. En un concurso se tienen 5 hombres y 6 mujeres, los cuales deben tratar de conseguir sentarse en una banca de cinco personas, una vez terminada la música ¿De cuántas maneras, al finalizar la música, se pueden obtener cinco personas sentadas en la banca de forma intercalada (no hay dos hombres ni dos mujeres sentadas juntas)? R/ 4 200

$\Omega = \{HMHMH, MHMHM\}$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Caso 1: HMHMH _ _ _ _ _

E1: Elegir posiciones de H $C(5,3) = 10$
E2: Colocar H: $3!$
E3: Elegir posiciones de M $C(6,2) = 15$
E4: Colocar M $2!$
Total: $10 \cdot 3! \cdot 15 \cdot 2! = \boxed{1800}$

Caso 1: MHMHM _ _ _ _ _

E1: Elegir posiciones de H $C(5,2) = 10$
E2: Colocar H: $2!$
E3: Elegir posiciones de M $C(6,3) = 20$
E4: Colocar M $3!$
Total: $10 \cdot 2! \cdot 20 \cdot 3! = \boxed{2400}$

$C1 + C2 = 1800 + 2400 = \boxed{4200}$

18. Considere el conjunto $S_{25} = \{1, 2, 3, \ldots, 25\}$. Recuerde que los múltiplos de 3 son: $0, 3, 6, \ldots$

Determine el número de subconjuntos de S_{25} de 6 elementos que tienen:

Cajas

a) Exactamente 2 múltiplos de 3

$\Omega = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$ 8 Elementos

6 Cajas → 2 multiplos de 3 y 4 que no

1...25 → 25 − 8 → 17 NO son multiplos de 3

Etapa 1: Elegir 2 multiplos de 3

$C(8,2) = 28$

Etapa 2: Elegir 4 NO multiplos

$C(17,4) = 2380$

$28 \cdot 2380 = \boxed{66640}$

21. Se tienen diez bolas enumeradas del uno al diez, del uno al seis son verdes y el resto rojas

a) ¿De cuántas maneras se pueden elegir cinco bolas con al menos tres verdes?

$\Omega_V = \{1,2,3,4,5,6\} \to 6$

$\Omega_R = \{7,8,9,10\} \to 4$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$\Omega = \{3V2R, 4V1R, 5V0R\}$

Caso 1: $3V - 2R$

E1: Elegir verdes $C(6,3) = 20$

E2: Elegir rojas $C(4,2) = 6$

Total: $20 \cdot 6 = \boxed{120}$

Caso 2: $4V - 1R$

E1: Elegir verdes $C(6,4) = 15$

E2: Elegir rojas $C(4,1) = 4$

Total: $15 \cdot 4 = \boxed{60}$

Caso 3: $5V - 0R$

E1: Elegir verdes $C(6,5) = 6$

E2: Elegir rojas $C(4,0) = 1$

Total: $6 \cdot 1 = \boxed{6}$

$120 + 60 + 6 = \boxed{186}$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

22. Se tiene una urna con 12 bolas enumeradas del 1 al 12. Una persona debe seleccionar 4 de ellas y colocarlas en fila en el orden en que las seleccionó ¿De cuántas maneras se pueden extraer las 4 bolas de forma que la tercera tenga un número múltiplo de 3? R/ 3960

$\Omega_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\} = 12 - 1$
11

$\Omega_3 = \{3, 6, 9, 12\}$ _ _ ↓ _

Etapa 1: Colocar Ω_3 → 4

Etapa 2: Colocar resto $P(11, 3) = 990$

Total: $4 \cdot 990 = \boxed{3960}$

24. En un grupo del **TEC** hay 10 mujeres y 10 hombres. Se deben seleccionar 12 personas para un comité ¿De cuántas maneras se puede realizar la selección? si:

a) No hay restricciones.

$C(20, 12) = 125970$

b) María y Carlos deben estar en el comité.

Debe de tener 1M y 1M

$20 - 2 = 18$ $\quad 12 - 2 = 10$

$C(18, 10) = \boxed{98758}$

- **Principio de inclusión-exclusión**

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ conjuntos finitos, entonces

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = (-1)^2 \sum_{i=1}^{n} |A_i| + (-1)^3 \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + \ldots + (-1)^{n+1} |A_i \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|$$

X = Escenario

X1 − X2 + X3 − X4 ... Cambiando el signo

$|A_i| - |A_i \cap A_j| + |A_i \cap A_j A_k|$

↓ ∩ ↓ ∩

Del 1 al 600 ¿Cuántos son los números naturales que no son múltiplos de 6, ni de 11 ni de 17?

R/ 428

Multiplos de $6 = \frac{600}{6} = 100$

multiplos de $11 = \frac{600}{11} = 54$

multiplos de $17 = \frac{600}{17} = 35$ } A_i

multiplos de $6 \cap 11 \rightarrow \frac{600}{6 \cdot 11} = 9$

multiplos de $6 \cap 17 \rightarrow \frac{600}{6 \cdot 17} = 5$

multiplos de $11 \cap 17 \rightarrow \frac{600}{11 \cdot 17} = 3$ } $A_i \cap A_j$

multiplos de $6 \cap 17 \cap 11 \rightarrow \frac{600}{6 \cdot 7 \cdot 11} = 0$ } $A_i \cap A_j \cap A_k$

$[100 + 54 + 35] - [9 + 5 + 3] + 0 = 172$

$600 - 172 = \boxed{428}$

1. En un colegio hay 300 estudiantes; de ellos, a 80 no les gusta la clase de deporte; a 95 no les gusta la clase de música, y a 25 no les gusta ninguna de las dos clases. ¿A cuántos estudiantes les gustan las clases de deporte y música? R/ 150

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A| = 300 - 80 = 220$
$|B| = 300 - 95 = 205$

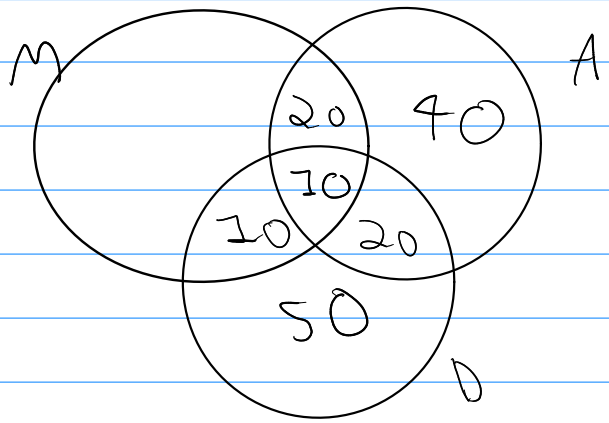
$|A \cup B| = 300 - 25 = 275$

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
$275 = 220 + 205 - A \cap B$

$|A \cap B| = 425 - 275$
$= \boxed{150}$

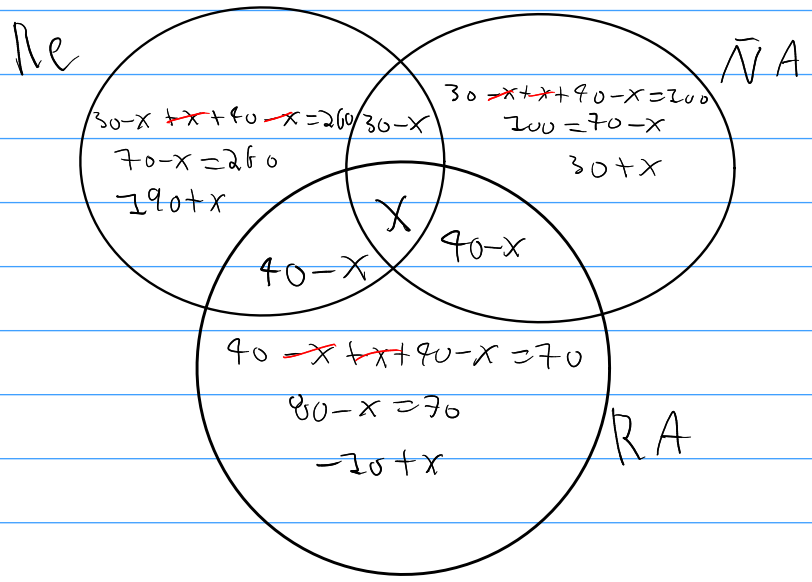
4. En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemática, 90 sobresalían en artes y 90 en deportes. A su vez, se halló que 30 sobresalían en matemática y artes, 30 en deportes y artes, 10 en las tres disciplinas y 50 solamente en deportes. Justifique utilizando Diagramas de Venn lo siguiente:

a) ¿Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes?



R/ $\boxed{20}$

5. De un total de 350 agricultores en cierta región, 260 cultivan remolachas; 100 cultivan ñames; 70 cultivan rábanos; 40 cultivan remolachas y rábanos; 40 cultivan ñames y rábanos y 30 cultivan remolachas y ñames. Determine el número de agricultores que cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano. R/ 30



$$190+x-10+x+30+x+30-x+40-x+40-x+x=350$$

$$190-10+30+30+40+40+x=350$$

$$320-x=350$$

$$\boxed{x=30}$$

Probabilidades

Espacio muestral

Un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un fenómeno aleatorio y se denota como Ω

Eventualidad

Es un resultado particular de un fenómeno aleatorio. Dicho de otra forma, es un elemento del espacio muestral.

Evento

Es un conjunto de resultados de un fenómeno aleatorio, es decir, un subconjunto de elementos de un espacio muestral.

Ocurrencia de un evento

Se dice que un evento ocurre si sucede una y solo una de sus eventualidades.

Propiedades de sucesos y eventos

Sean A y B eventos arbitrarios.

1. **Suceso imposible:** es un suceso que no contiene sucesos elementales. Se representa como

$$P(\varnothing) = 0$$

2. **Suceso contrario:** es un suceso opuesto al dado inicialmente. Se representa como

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \quad \text{V} \quad P(\overline{A}) = P(A^c)$$

3. **Unión de sucesos:** se da cuando ocurre un evento u ocurre otro evento. Se representa como

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

4. **Diferencia de sucesos:** se da cuando ocurre un evento y no ocurre otro evento. Se representa como

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

5. **Evento excluyente:** son eventos que no comparten nada en común. Se representa como

$$P(A \cap B) = \varnothing$$

6. **Evento independiente:** la probabilidad de ocurrencia de un evento, no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Se representa como

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Probabilidad condicionada

Sea P una función de probabilidad sobre Ω. Sea B un evento de probabilidad no nula. Se define la probabilidad condicional sobre B por

$$P(X|B) = \frac{P(X \cap B)}{P(B)}$$

y se lee como **probabilidad de X dado B**

O ∪ O P es Probabilidad, NO permutaciones

} Similar al principio de inclusión-exclusión



| = "Dado que"

Ninguna prueba 37

$0,2 = 20\%$.
$0,02 = 2\%$.

En un semestre en el **TEC** se obtuvieron los siguientes resultados: el 25% de los estudiantes perdieron cálculo, el 15% perdió química, mientras que el 10% perdió ambas materias.

a) Si perdió química, ¿cuál es la probabilidad que perdiera cálculo? R/ $\frac{2}{3}$

$P(C) = 0,25$
$P(Q) = 0,75$
$P(C \cap Q) = 0,10$

$P(C|Q) = \frac{P(C \cap Q)}{P(Q)}$

$\frac{0,10}{0,75} = \boxed{\frac{2}{3}}$

c) ¿Cuál es la probabilidad que perdiera cálculo o química?

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(C) = 0,25$
$P(Q) = 0,75$
$P(C \cap Q) = 0,10$

$0,25 + 0,75 - 0,10$

$\boxed{\frac{3}{10}}$

$\rightarrow A \cap B = 0$

Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes y B y C son excluyentes. Para A y C se cumple que $P(A|C) = 0{,}2$. Si $P(A) = P(B) = 0{,}1$ y $P(C) = 0{,}3$. Determine el valor de $P(A \cup B \cup C)$ R/ 0,433

$P(A \cup B \cup C) =$

$P(A) + P(B) + P(C) - [P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)] + P(A \cap B \cap C)$

$0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}3 - [0{,}01 + 0{,}06 + 0] + 0{,}003 = \boxed{0{,}433}$

$P(A|C) = 0{,}2$

$\frac{P(A \cap C)}{P(C)} = 0{,}2$

$P(A \cap C) = 0{,}2 \cdot P(C)$

$P(A \cap C) = 0{,}2 \cdot 0{,}3$

$= 0{,}06$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$= 0{,}1 \cdot 0{,}1$

$= 0{,}01$

$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

$0{,}1 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}3$

$0{,}003$

Sabiendo que $P(A) = 0{,}5$, $P(\overline{B}) = 0{,}6$ y $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}25$, determine si A y B son eventos independientes. R/ Dependientes

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \rightarrow 0{,}25 = 0{,}5 \cdot 0{,}4$

$0{,}25 \neq 0{,}20$

¡¡ Son Dependientes

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}25$

$P(\overline{A \cup B}) = 0{,}25$

$1 - P(A \cup B) = 0{,}25$

$P(A \cup B) = 0{,}75$

$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}75$

$0{,}5 + 0{,}4 - P(A \cap B) = 0{,}75$

$P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}75$

$= 0{,}15$

$P(\overline{B}) = 0{,}6$

$1 - P(B) = 0{,}6$

$P(B) = 0{,}4$

Reglas de Bayes

- **Regla de Bayes #1**

  Sean A y B eventos sobre un espacio muestral Ω, con B no vacío, entonces, se tiene que

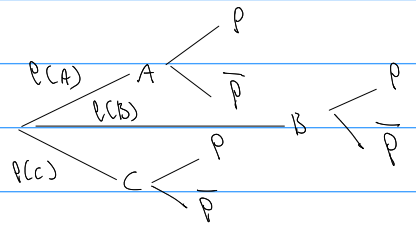
$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

- **Regla de Bayes #2**

  Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventos que forman una partición del espacio muestral Ω. Sean A y B dos eventos arbitrarios, con B no vacío, entonces:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

Ambas para probabilidad condicionada



De todos los caminos

Pase

$P(A) \cdot P + P(B) \cdot P + P(C) \cdot P$

No Pase

$P(A) \cdot \bar{P} + P(B) \cdot \bar{P} + P(C) \cdot \bar{P}$

De 1 camino

Pase

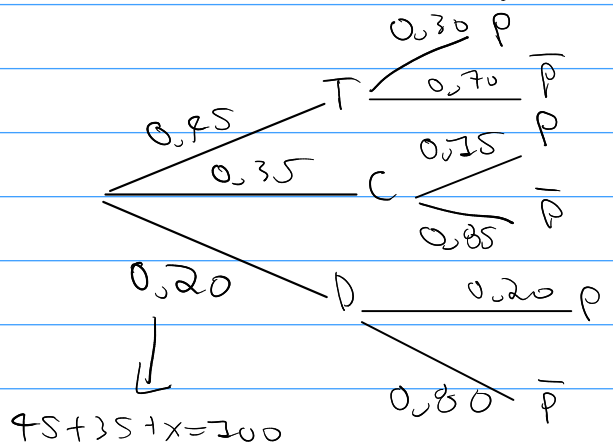
$$\frac{P(A,B,C) \cdot P}{P(A) \cdot P + P(B) \cdot P + P(C) \cdot P}$$

No pase

$$\frac{P(A,B,C) \cdot \bar{P}}{P(A) \cdot \bar{P} + P(B) \cdot \bar{P} + P(C) \cdot \bar{P}}$$

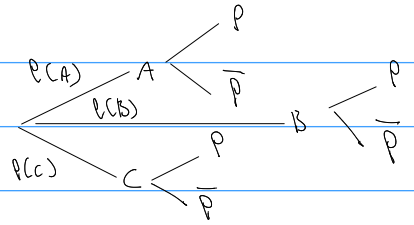
En la carrera de computación de la **Universidad Bienestar Seguro**, el 45 % de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35 % prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama. Además, el 15 % de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli (cierta plataforma de películas en línea). Por otro lado, el 30 % de los que prefieren películas de terror utilizan Netpeli, al igual que el 20 % de los que prefieren las películas de drama. Se elige al azar un estudiante de la carrera de computación.

a) Halle la probabilidad de que el estudiante elegido, utilice Netpeli.



$45+35+x=100$

$x=20$



De todos los caminos

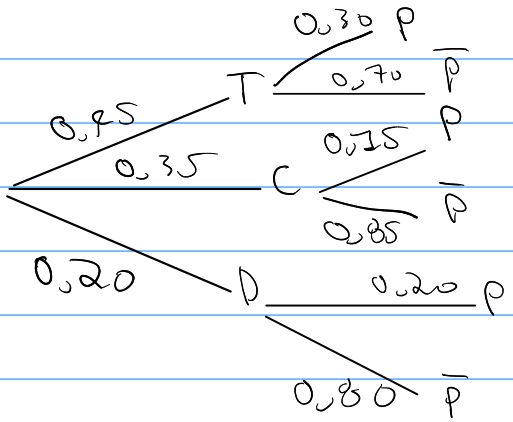
Pase: $P(A)\cdot P+P(B)\cdot P+P(C)\cdot P$

No pase: $P(A)\cdot \bar{P}+P(B)\cdot \bar{P}+P(C)\cdot \bar{P}$

$$0,45\cdot 0,30+0,35\cdot 0,15+0,20\cdot 0,20$$

$$\boxed{0,2275}$$

b) Si el estudiante elegido resultó que no utiliza Netpeli ¿cuál es la probabilidad de que prefiera las películas de comedia? R/ 0,3851



De 1 camino

Pase: $P(A,B,C)\cdot P$ / $P(A)\cdot P+P(B)\cdot P+P(C)\cdot P$

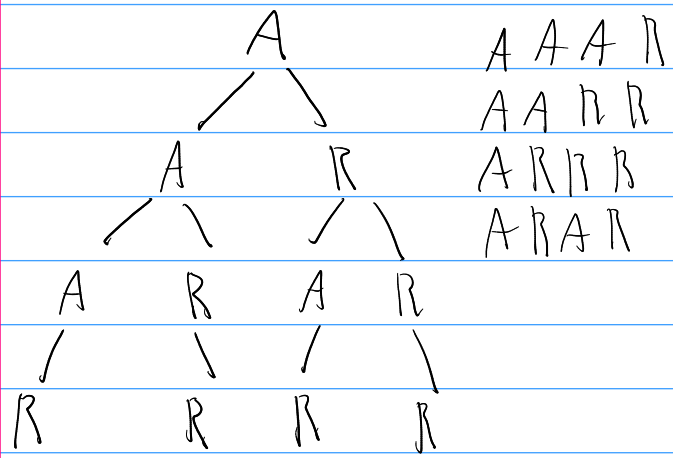
No pase: $P(A,B,C)\cdot \bar{P}$ / $P(A)\cdot \bar{P}+P(B)\cdot \bar{P}+P(C)\cdot \bar{P}$

$$\frac{0,35\cdot 0,85}{0,45\cdot 0,70+0,35\cdot 0,85+0,20\cdot 0,80}$$

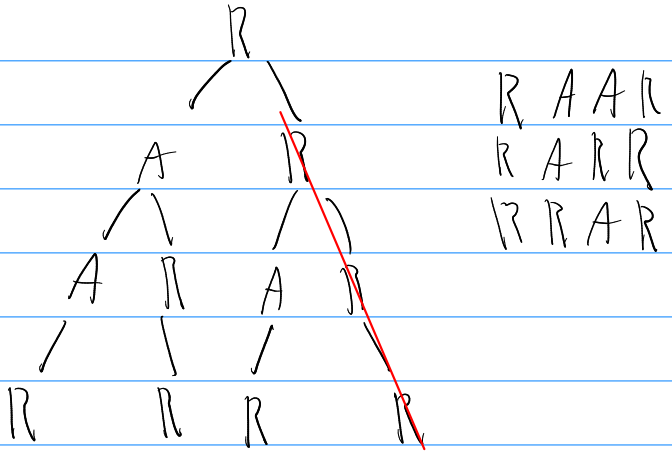
$$\boxed{0,3851}$$

Una bolsa tiene 4 bolas azules y 3 bolas rojas. Juan saca 4 bolas al azar de una urna sin reposición. Determine la probabilidad de que la cuarta bola sea roja. R/ $\frac{3}{7}$

4A, 3R



AAAR
AARR
ARAR
ARRA



RAAR
RARR
RRAR

AAAR
AARR
ARAR
ARRA

RAAR
RARR
RRAR

$\Omega = \{AAAR, AARR, ARRR, ARAR, RAAR, RARR, RRAR\}$

4A 3R SIN Reposicion

$\Omega = \{AAAR, AARR, ARRR, ARAR, RAAR, RARR, RRAR\}$

Caso AAAR

$$\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}$$

+ Caso AARR

$$\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$$

+ Caso ARRR

$$\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}$$

+

Caso ARAR

$$\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$$

+ Caso RAAR

$$\frac{3}{7}\cdot\frac{4}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$$

+ Caso RARR

$$\frac{3}{7}\cdot\frac{4}{6}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}$$

+

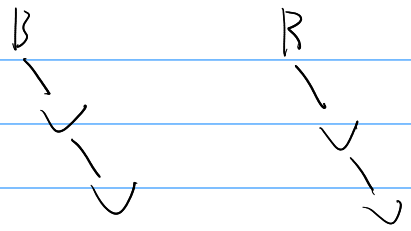
Caso RRAR

$$\frac{3}{7}\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{4} = \frac{3}{7}$$

En una bolsa se tienen 10 bolas blancas, 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bola al azar, se anota su color y se devuelve la bola extraída con dos bolas del mismo color al de las bola extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolas verdes consecutivas. Determine la probabilidad de que se realicen exactamente 3 extracciones. R/ $\frac{7}{110}$

Saco 1 → Devuelvo 3

10B 6V 4R



$\Omega = \{BVV, RVV\}$

Caso BVV

$$\frac{10}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24}$$

+ Caso RVV

$$\frac{4}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{9}{24} = \frac{7}{110}$$

En una mesa se tienen un par de urnas, la primera urna (llamada *A*) tiene 4 bolitas rojas y 6 bolitas azules, mientras que, la segunda urna (llamada *B*) posee 16 bolitas rojas y una cantidad desconocida de bolitas azules. Un experimento consiste en sacar una bolita al azar de cada urna. Si se sabe que la probabilidad de que ambas bolitas sean del mismo color es de 0,44 ¿cuántas bolitas azules hay en la urna *B*? R/ 4

$A \rightarrow 4R \wedge 6AZ$

$B \rightarrow 16R \wedge xAZ$ $\quad \Omega = \{AZ_A AZ_B, R_A R_B\}$

Caso $AZ_A AZ_B$

$$\frac{6}{10} \cdot \frac{x}{16+x} + \frac{4}{10} \cdot \frac{16}{16+x} = 0,44$$

$$\frac{6x+64}{10x+160} = 0,44$$

$$6x+64 = 0,44(10x+160)$$

$$6x+64 = \frac{22}{5}x + \frac{352}{5}$$

$$6x - \frac{22}{5}x = \frac{352}{5} - 64$$

$$\frac{8}{5}x = \frac{32}{5}$$

$$8x = \frac{32}{5} \cdot 5$$

$$x = \frac{32}{8}$$

$$\boxed{x = 4}$$

R/ La Urna B tiene 4 Azules

$$P(\bar{A}) = 1 - A$$

2. El 80 % de los estudiantes de probabilidades son aficionados a natación y el 60 % son aficionados al cine. Se sabe que el 50 % de los estudiantes son aficionados a ambas actividades. Si se elige un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado?

a) No sea aficionado a ninguna de las dos actividades

$P(N) = 0,80$
$P(C) = 0,60$
$P(N \cap C) = 0,50$

$P(\overline{N \cup C}) = 1 - P(N \cup C)$

$P(N \cup C) = P(N) + P(C) - P(N \cap C)$
$= 80 + 60 - 50$
$= 0,9$

$P(\overline{N \cup C}) = 1 - P(N \cup C)$
$= 1 - 0,90$
$= \boxed{0,1}$

b) Sea aficionado al cine, sabiendo que no es aficionado a la natación

Dado que

$P(N) = 0,80$
$P(C) = 0,60$
$P(N \cap C) = 0,50$

$P(C \mid \bar{N}) = \dfrac{P(C \cap \bar{N})}{P(\bar{N})}$

$P(\bar{N}) = 1 - P(N)$
$= 1 - 0,80$
$= 0,20$

$P(C \cap \bar{N}) = P(C) - P(C \cap N)$
$= 0,60 - 0,50$
$= 0,10$

$$P(C \mid \bar{N}) = \frac{P(C \cap \bar{N})}{P(\bar{N})} = \frac{0,10}{0,20} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

3. El administrador de una empresa ha realizado estudios sobre los procesos de ocupación de las dos líneas de atención al público y ha detectado que: la línea 1 pasa ocupada el 70 % del tiempo y la línea 2 el 50 % del tiempo. Si se sabe que la probabilidad de que alguna de las líneas esté en uso es de 0,80

a) ¿Cuál es la probabilidad que la línea 2 esté en uso dado que la línea 1 lo esté?

$P(L1) = 0{,}70$

$P(L2) = 0{,}50$

$P(L1 \cup L2) = 0{,}80$

$P(L2 \mid L1) = \dfrac{P(L2 \cap L1)}{P(L1)}$

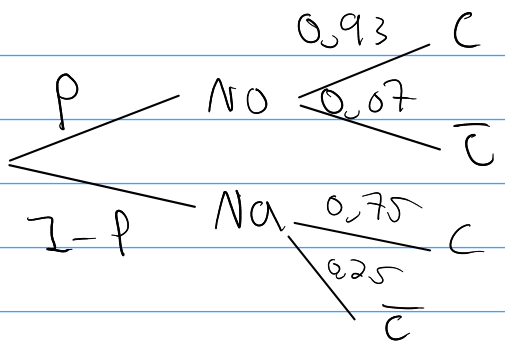
$P(L1) + P(L2) - P(L1 \cap L2) = 0{,}80$

$0{,}70 + 0{,}50 - P(L1 \cap L2) = 0{,}80$

$P(L2 \cap L1) = 0{,}40$

$P(L2 \mid L1) = \dfrac{P(L2 \cap L1)}{P(L1)} = \dfrac{0{,}40}{0{,}70} = \boxed{\dfrac{4}{7}}$

7. A una fiesta fueron niñas y niños. La probabilidad de que un niño beba Coca Cola es de $0,93$, mientras que la probabilidad de que una niña beba Coca Cola es de $0,75$. Determine la proporción de niños y niñas que fueron a la fiesta, sabiendo que el $85\,\%$ beben Coca.



$$P(NO)\cdot P(C) + P(NA)\cdot P(C) = 0,85$$
$$p\cdot 0,93 + (1-p)\cdot 0,75 = 0,85$$
$$0,93p + 0,75 - 0,75p = 0,85$$
$$0,18p = 0,10$$
$$p = 0,56$$

56% NO y 44 NA

6. Se tienen 15 artículos en un almacén, donde cuatro de ellos son defectuosos. Se toman tres artículos del almacén, uno a uno. Hallar la probabilidad de que los tres artículos estén buenos.

R/ $\frac{33}{91}$

4D 11B $\Omega = \{BBB\}$

$$\frac{11}{15}\cdot\frac{10}{14}\cdot\frac{9}{13} = \boxed{\frac{33}{91}}$$

Definición 2.7 (Cardinalidad). $|A|$ = # de elementos *distintos* de A.

- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- $|A - B| = |A| - |A \cap B|$
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- $|P(A)| = 2^{|A|}$
- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

1. [2 puntos] Sean A, B, C conjuntos tales que A y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$, $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$. Prube que $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$.

$|A \cap C| = 0$ $\quad |A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$ $\quad |B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$

$|B| + |C| - |B \cap C| = \frac{1}{5}|A|$

$|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$

$|B| + |C| - \frac{1}{5}|A| = |B \cap C|$

$|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$

$|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - \cancel{|A \cap C|} - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = \frac{13}{15}|A|$

$|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| + \cancel{|A \cap B \cap C|} = \frac{13}{15}|A|$

$|A| + |B| + |C| - \frac{1}{5}|A| \quad |B \cap C| + \cancel{|A \cap B \cap C|} = \frac{13}{15}|A|$

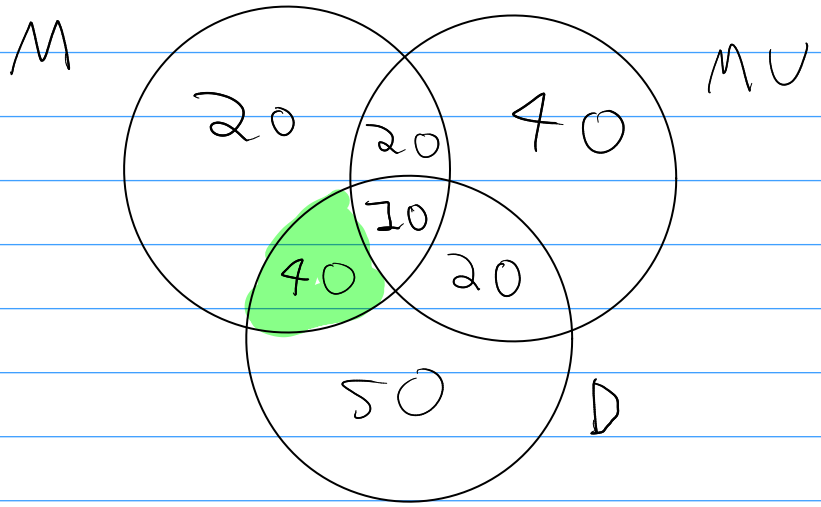
$|A| + |B| + |C| - \frac{1}{5}|A| - (|B| + |C| - \frac{1}{5}|A|) = \frac{13}{15}|A|$

$|A| + \cancel{|B|} + \cancel{|C|} - \frac{1}{5}|A| - \cancel{|B|} - \cancel{|C|} + \frac{1}{5}|A| = \frac{13}{15}|A|$

$$\frac{13}{15}|A| = \frac{13}{15}|A|$$

2. En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemáticas, 90 en música y 90 en deportes. A su vez, 30 sobresalían en matemática y música, 30 deportes y música, 10 en las tres disciplinas y solamente 50 en deportes.

(a) [2 puntos] Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes?



2. En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemáticas, 90 en música y 90 en deportes. A su vez, 30 sobresalían en matemática y música, 30 deportes y música, 10 en las tres disciplinas y solamente 50 en deportes.

(b) [2 puntos] Cuántos estudiantes no sobresalen en dichas disciplinas al mismo tiempo?

200 sobresalen, 270 − 200

70 NO sobresalen

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

3. [2 puntos] En una formación aérea participan 3 aviones kamikaze y 4 aviones de escolta, todos distintos, que deben alinearse para una misión. Determine de cuántas maneras se pueden ordenar si se requiere que haya al menos un avión de escolta entre dos kamikaze.

3K 4E

$\forall x \geq 1$

K E __ E K E __ E K

Etapa 1: $4! = 24$

Etapa 2: Colocar K $\quad P(5,3) = 60$

R/ $24 \cdot 60 = \boxed{1440}$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

4. Cuántos números telefónicos de siete dígitos se pueden construir con los números del 0 al 9 si:

(a) [2 puntos] No hay restricciones. $\boxed{10^7}$

(b) [2 puntos] Los números no pueden iniciar con 0,1,3 ni 8.

_ _ _ _ _ _ _

Etapa 1: Colocar #1 $\rightarrow C(6,1) = 6$

Etapa 2: Colocar resto $\rightarrow 10^6$

R/ $6 \cdot 10^6 = \boxed{6000000}$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

4. Cuántos números telefónicos de siete dígitos se pueden construir con los números del 0 al 9 si:

(c) [2 puntos] Los números no se pueden repetir, deben empezar con uno o dos y deben terminar en un número par.

_ _ _ _ _ _ _

1, 2 ↓ 0, 2, 4, 6, 8 ↓

Caso 1: Empezando con 1

E1: Colocar #1 → 1

E2: Colocar #final → 5

E3: Colocar el resto $P(8, 5) = 6720$

Caso 2: Empezando con 2

E1: Colocar #1 → 1

E2: Colocar #final → 4

E3: Colocar el resto $P(8, 5) = 6720$

$1 \cdot 5 \cdot 6720 + 1 \cdot 4 \cdot 6720 = \boxed{60480}$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

5. Una asamblea legíslativa está conformada por 33 diputados neoliberales y 20 paternalistas. Se debe hacer una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si esta tiene:

(a) [2 puntos] Tres diputados neoliberalistas y cuatro paternalistas.

33n 20P Total = 53 , 7 cargos

Etapa 1: 3n $C(33,3) = 5456$

E2: 5P $C(20,4) = 4845$

R/ $5456 \cdot 4845$

5. Una asamblea legíslativa está conformada por 33 diputados neoliberales y 20 paternalistas. Se debe hacer una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si esta tiene:

(b) [2 puntos] Al menos un diputado de cada fracción.

$C(53,7) - (33,7) - (20,7)$

5. Una asamblea legíslativa está conformada por 33 diputados neoliberales y 20 paternalistas. Se debe hacer una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si esta tiene:

(c) [2 puntos] Al menos cinco diputados neoliberales.

n	P	Calculo
5	2	$C(33,5) \cdot C(20,2) +$
6	1	$C(33,6) \cdot C(20,1) +$
7	0	$C(33,7) \cdot C(20,0)$

(d) [2 puntos] Al menos tres diputados neoliberales.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

5. Una asamblea legíslativa está conformada por 33 diputados neoliberales y 20 paternalistas. Se debe hacer una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si esta tiene:

(e) [2 puntos] Suponga que ya se formó la comisión de siete diputados. Ahora se debe nombrar al presidente, al vicepresidente y al secretario de la comisión.

$P(7,3) = \boxed{210}$

6. [2 puntos] ¿De cuántas maneras se pueden distribuir cinco libros distintos de probabilidad entre Jorge, Karla y Anthony si cada uno le corresponde al menos un libro?

$3^5 - C(3,1) \cdot 2^5 + C(3,2) \cdot 1^5 = \boxed{150}$